

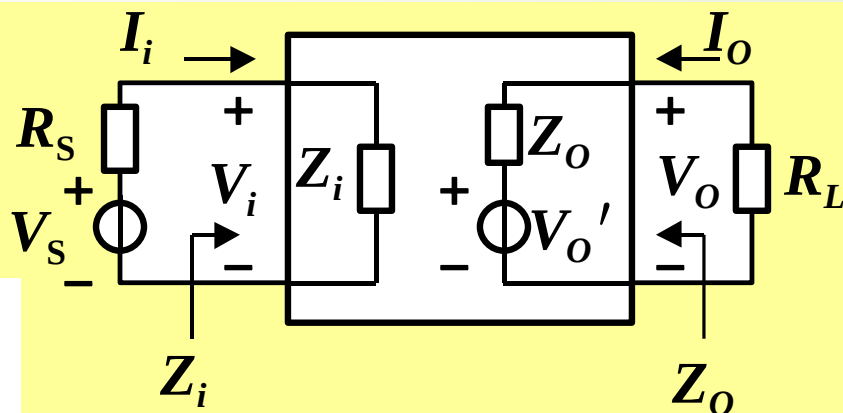
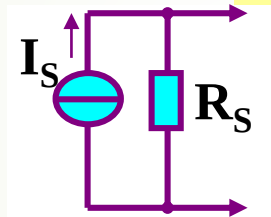
放大电路的主要指标

可看作线性有源二端口网络
在中频区，近似认为
输入输出阻抗，为纯电阻

1. 输入电阻 R_i

*定义:

$$R_i = \frac{\dot{V}_i}{\dot{I}_i}$$



放大电路的输入阻抗和输出阻抗

意义: 信号源的负载，反映实际加至放大器输入信号的衰减程度。

$$\dot{V}_i = \frac{R_i}{R_s + R_i} \dot{V}_s$$

$$\dot{I}_i = \frac{R_s}{R_s + R_i} \dot{I}_s$$

放大电路的主要指标（续一）

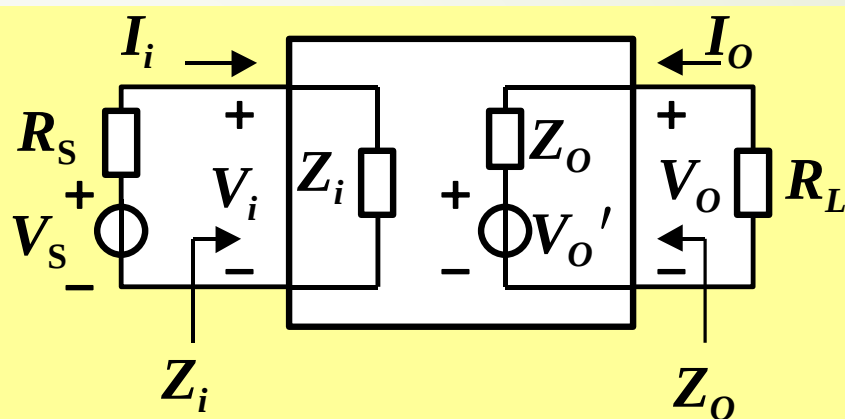
2. 输出电阻 R_o

*定义:

$$R_o = \frac{\dot{V}}{\dot{I}} \bigg|_{\substack{R_L = \infty \\ \dot{V}_s = 0}}$$

负载开路， $\dot{V}_s$ 短路，保留内阻，外加电压 $\dot{V}$ ，产生电流 $\dot{I}$

意义：反映放大器带负载能力。
对负载而言，放大器相当于信号源，内阻 R_o 越小，越接近恒压源，带负载能力越强（电压放大）。



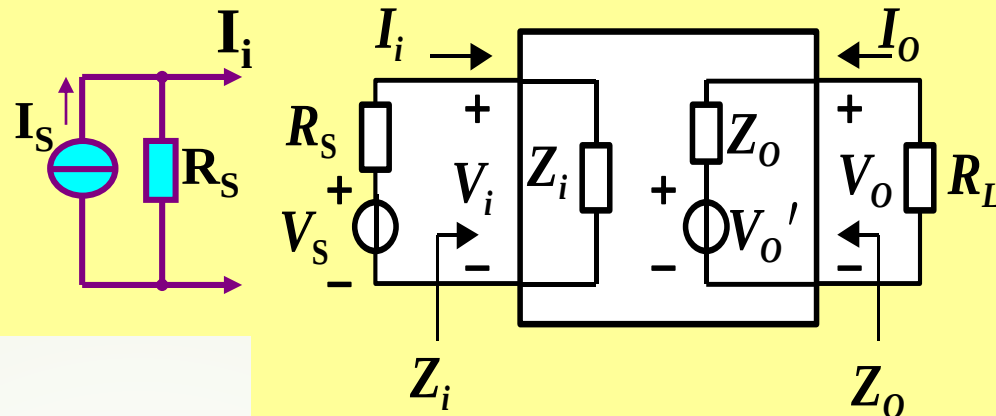
放大电路的输入阻抗和输出阻抗

$$\dot{V}_o = \frac{R_L}{R_o + R_L} \dot{V}_o'$$

开路电压

放大电路的主要指标

3. 增益（放大倍数）



!路的输入阻抗和输出阻抗

$$\dot{A}_V = \frac{\dot{V}_O}{\dot{V}_i} \quad \dot{A}_{VS} = \frac{\dot{V}_O}{\dot{V}_S} = \frac{R_i}{R_S + R_i} \dot{A}_V$$

$$\dot{A}_i = \frac{\dot{I}_O}{\dot{I}_i} \quad \dot{A}_{IS} = \frac{\dot{I}_O}{\dot{I}_S} = \frac{R_S}{R_S + R_i} \dot{A}_i$$

$$G_P = \frac{P_O}{P_i} = \frac{V_O I_O}{V_i I_i} = A_V A_i$$

$$A_V (dB) = 20 \lg A_V$$

$$A_i (dB) = 20 \lg A_i$$

$$G_P (dB) = 10 \lg G_P$$

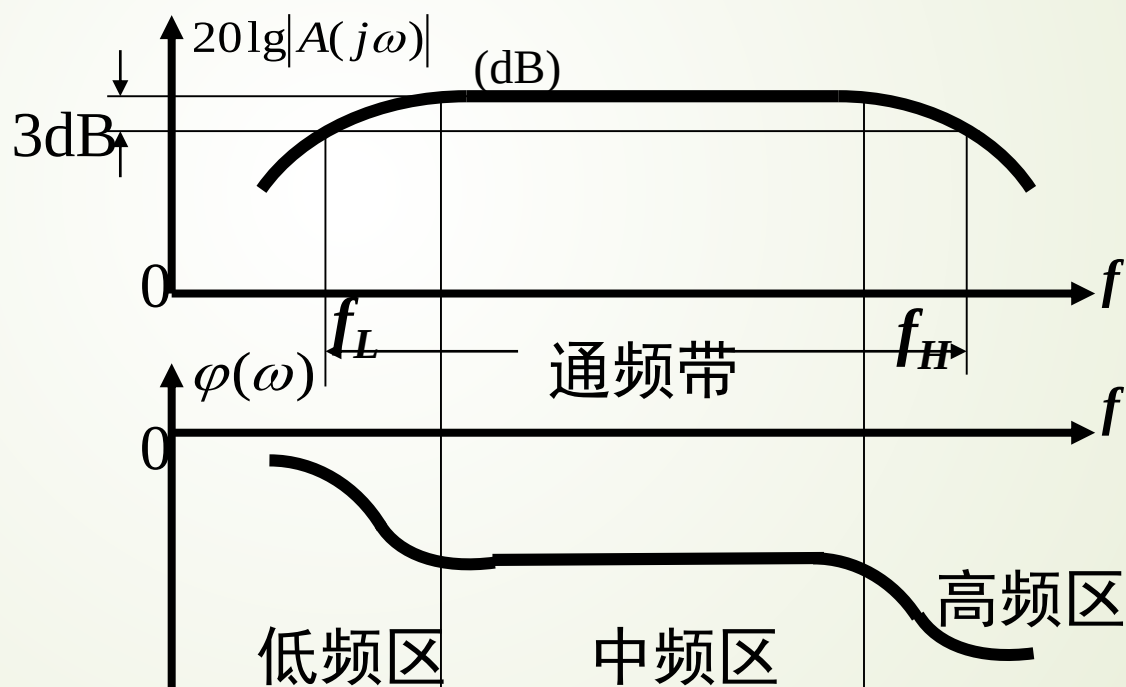
放大电路的主要指标（续三）

4. 通频带BW

上限截止
频率: f_H
下限截止
频率: f_L

$$BW = f_H - f_L$$

• RC耦合电路频率响应特性



放大电路的主要指标（续四）

5. 非线性失真

特征：输出信号中产生了输入信号中所没有的新的频率分量

$$D = \sqrt{\left(\frac{A_2}{A_1}\right)^2 + \left(\frac{A_3}{A_1}\right)^2 + \dots}$$

6. 最大输出幅值 $(V_{om})_{\max}$ 或 $(I_{om})_{\max}$

在D为一额定值（如5%）时的输出电压或电流幅度。

7. 最大输出功率 P_{omax} 和效率 η

D为额定值时的功率

效率：

$$\eta = \frac{P_o}{P_{DC}} \quad \longleftarrow \text{直流电源功率}$$

放大电路的分析方法

➡ 电路分析：

- { 直流分析 ---- 求静态工作点
- { 交流分析 ---- 计算指标，分析波形
动态范围等

➡ 分析方法：

- { 图解法 ---- 定性分析
直流分析 直观（静态工作点，动态范围）
- { 解析法（等效电路法） ---- 性能指标分析
交流分析

计算机辅助分析：直流分析、交流分析、瞬态分析

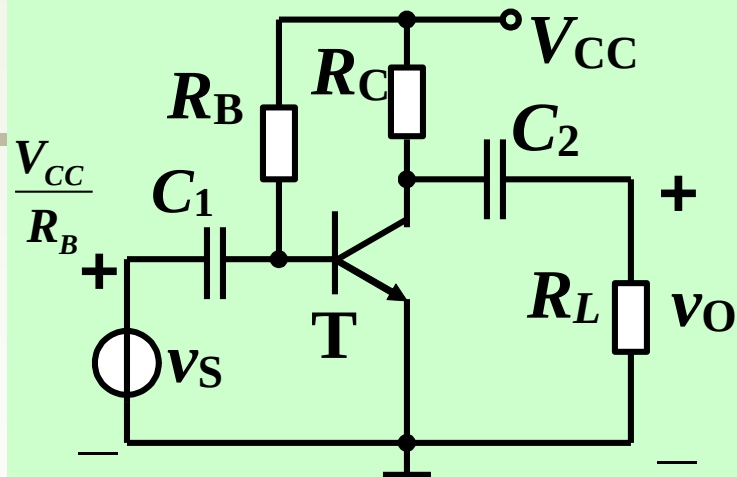
一、图解法

1. 静态图解分析

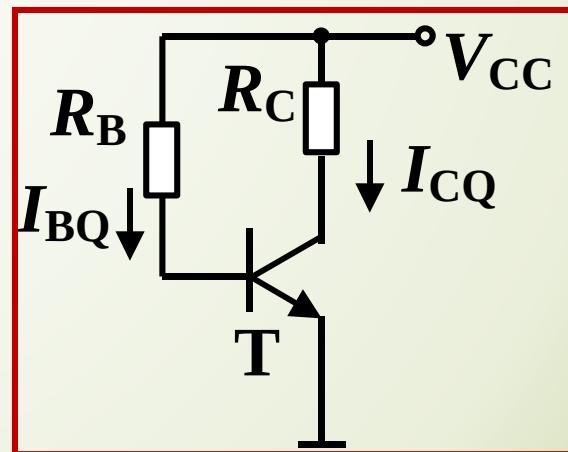
步骤1: 画出直流通路

$$v_s = 0$$

步骤2: 由输入回路求 I_{BQ}



阻容耦合共射放大电路



一、图解法

1. 静态图解分析

步骤1: 画出直流通路

$$v_s = 0$$

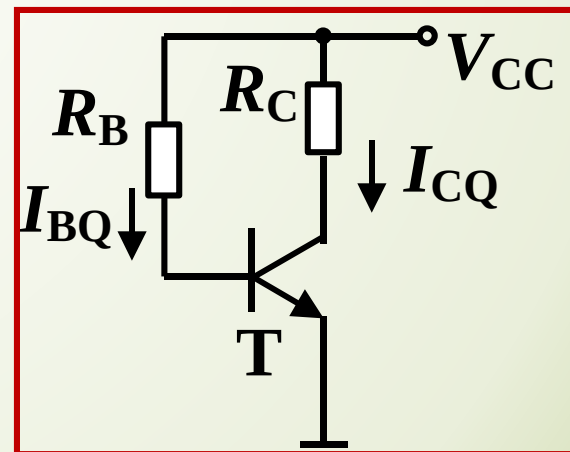
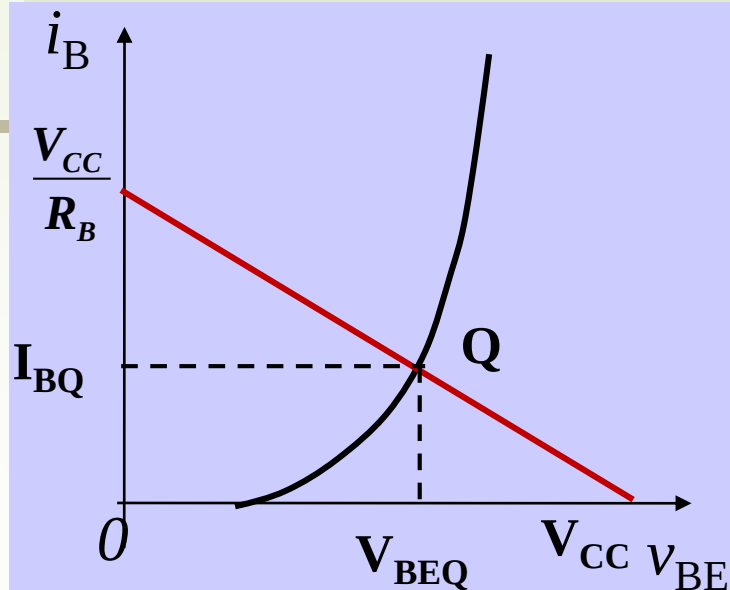
步骤2: 由输入回路求 I_{BQ}

{ 伏安特性曲线 $\longrightarrow I_B = f(V_{BE})$
 输入直流负载线 $\longrightarrow R_B I_B + V_{BE} = V_{CC}$

斜率 ----- $-\frac{1}{R_B}$ 交点 $Q(V_{BEQ}, I_{BQ})$

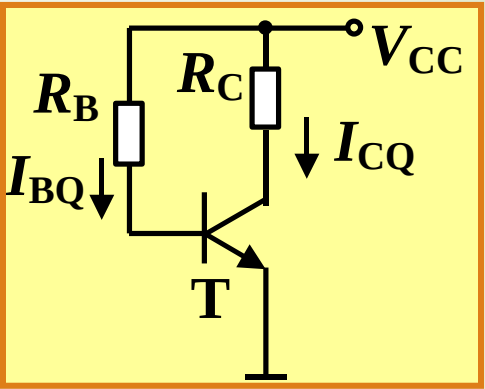
近似计算

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - V_{BEQ}}{R_B}$$



一、图解法

1. 静态图解分析（续）



步骤3：由输出回路求 I_{CQ} 、 V_{CEQ}

$\left\{ \begin{array}{l} \text{输出特性曲线} \\ \text{直流负载线} \end{array} \right.$

$\longrightarrow$

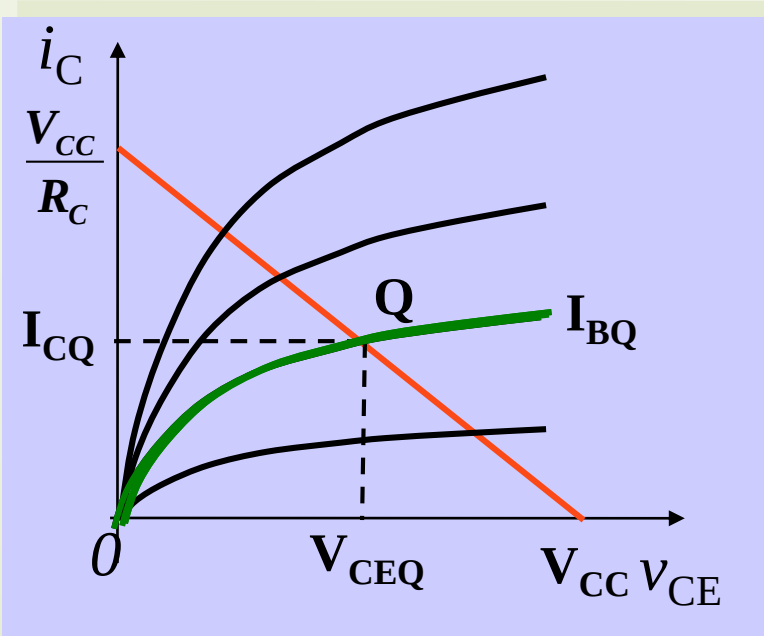
$I_C = f(v_{CE}) \Big|_{I_{BQ}}$

$\longrightarrow$

$V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C$

斜率 ----- $-\frac{1}{R_C}$

交点Q(V_{CEQ}, I_{CQ})



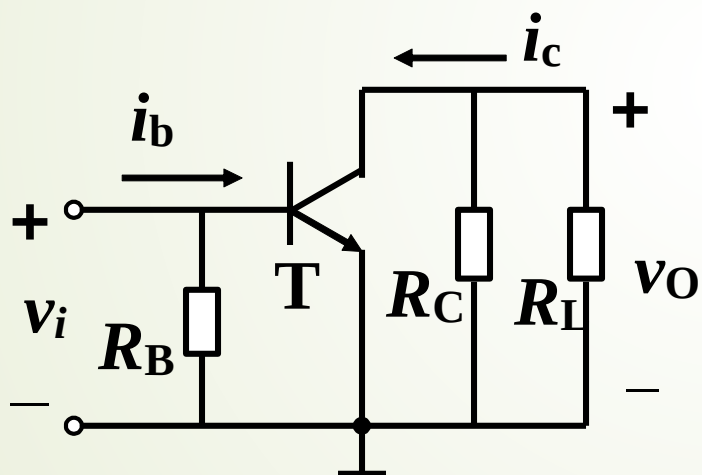
直流负载线
直流工作点的轨迹
决定于直流通路
与信号无关

一、图解法

2. 动态图解分析

步骤1: 画**交流通路**

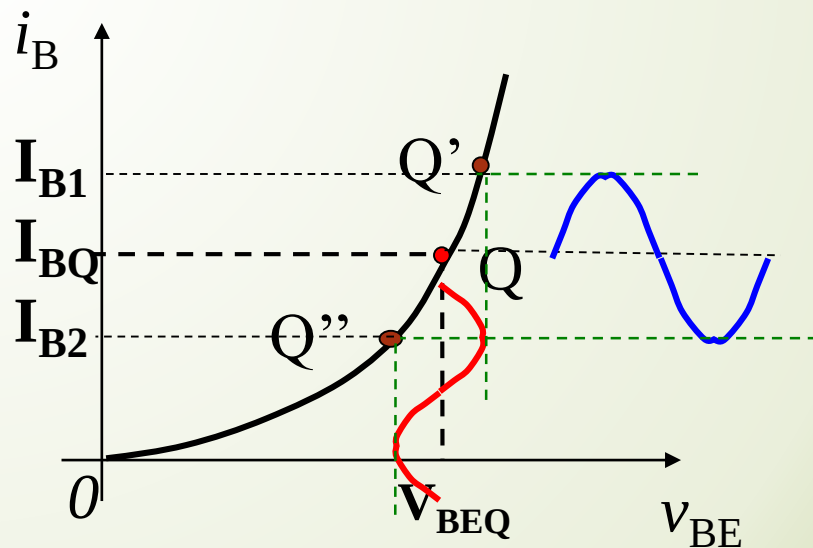
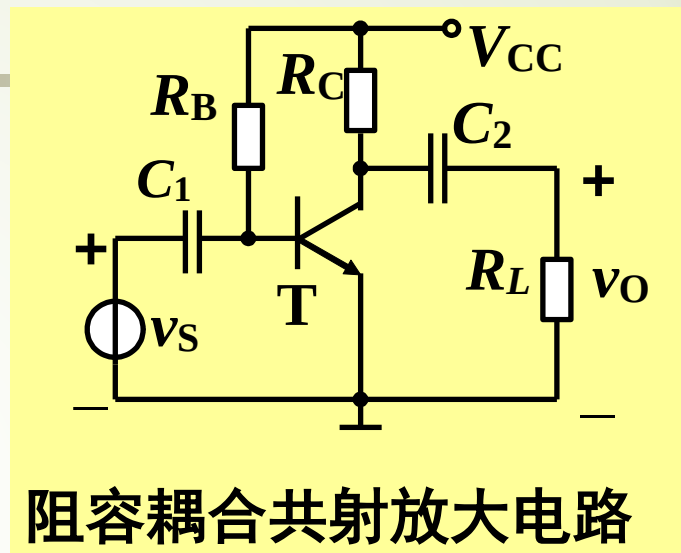
V_{CC} : 短路; C_1 、 C_2 : 短路



步骤2: 由**输入特性**求 i_B 波形

运动轨迹; 同相;

电流变化范围 $I_{B1} \sim I_{B2}$



几点说明

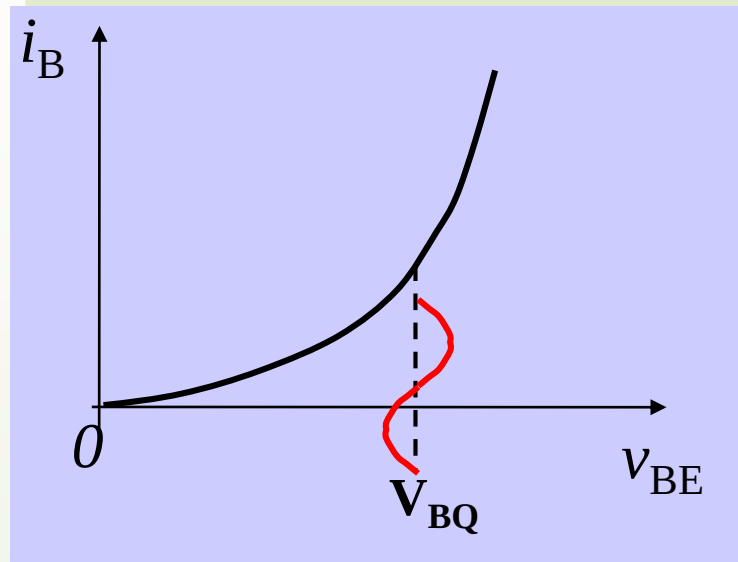
➤ 小信号，可认为是线性网络，叠加法

➤ v_{BE} 、 v_{CE} 、 i_B 、 i_C 均含有直流和交流

各量 >0 ，没有方向变化

$$i_B = I_{BQ} + I_{bm} \sin \omega t > 0$$

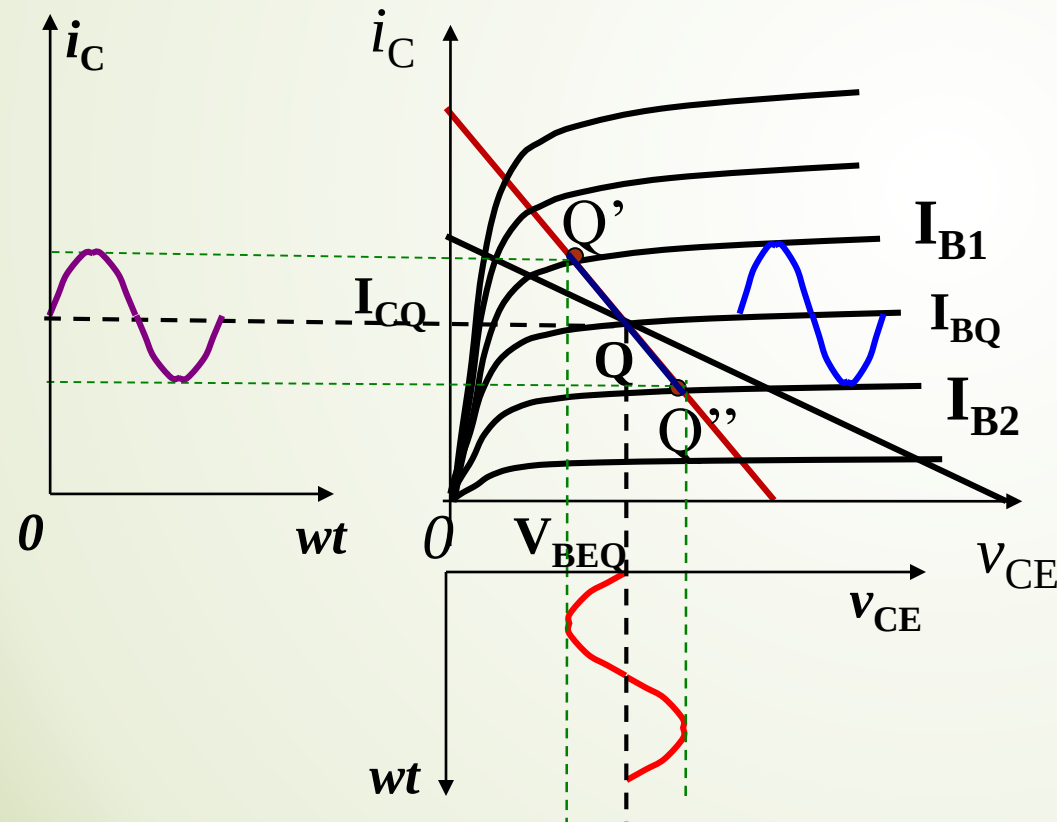
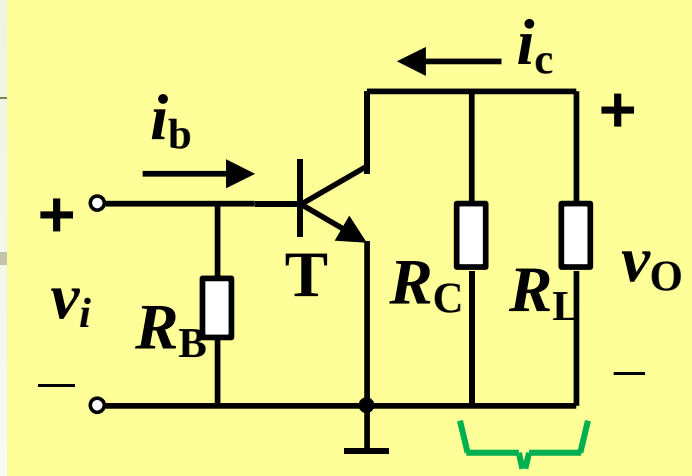
➤ 在交流通路中，
输出、输入回路
以E为公共端——共射



一、图解法

2. 动态图解分析 (续)

步骤3: 由输出回路求 i_C 、 v_{CE} 波形



$$\begin{cases} v_{ce} = -R_L' i_c \\ i_C = I_{CQ} + i_c \end{cases} \Rightarrow v_{CE} = V_{CEQ} + v_{ce} = V_{CEQ} - R_L' i_c = V_{CEQ} - R_L' i_C + R_L' I_{CQ}$$

交流负载线
斜率为 $-1/R_L'$;
过Q点;
 i_B 、 i_C 、 v_{CE} 沿交流负载线运动;
比DC负载线陡。
 $\because R_L' \leq R_C$
当 $R_L \rightarrow \infty$ 时, 二者合一

一、图解法

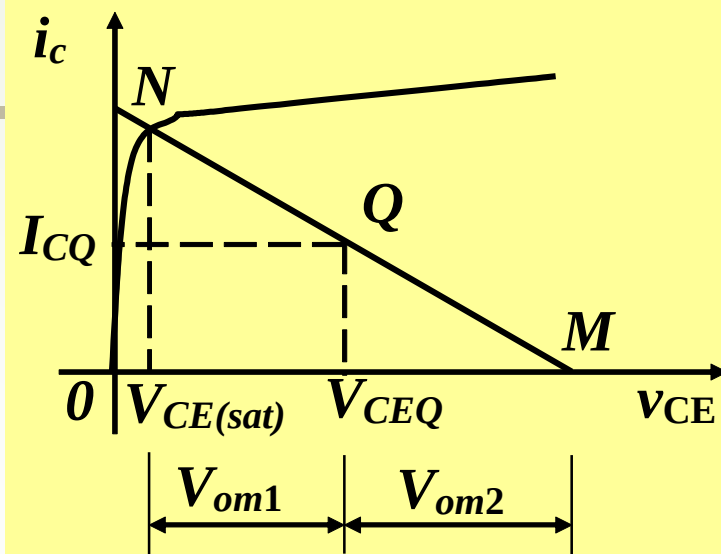
3. 动态范围 (续)

动态范围

输出电流在T不饱和、不截止区域时的范围。

$$V_{om1} = V_{CEQ} - V_{CE(sat)}$$

$$V_{om2} = R'_L I_{CQ}$$



放大电路的动态范围

决定于 V_{om1} , V_{om2} 中的小者。
 当 $V_{om1} = V_{om2}$ 时, 动态范围最大。
 (Q点在有效交流负载线MN中央。)

动态范围与最大输出幅度的关系?

二、等效电路分析法

双极晶体管模型

EM模型：（1954 Ebers Moll）

EM1：稳态

EM2：瞬态、体电阻

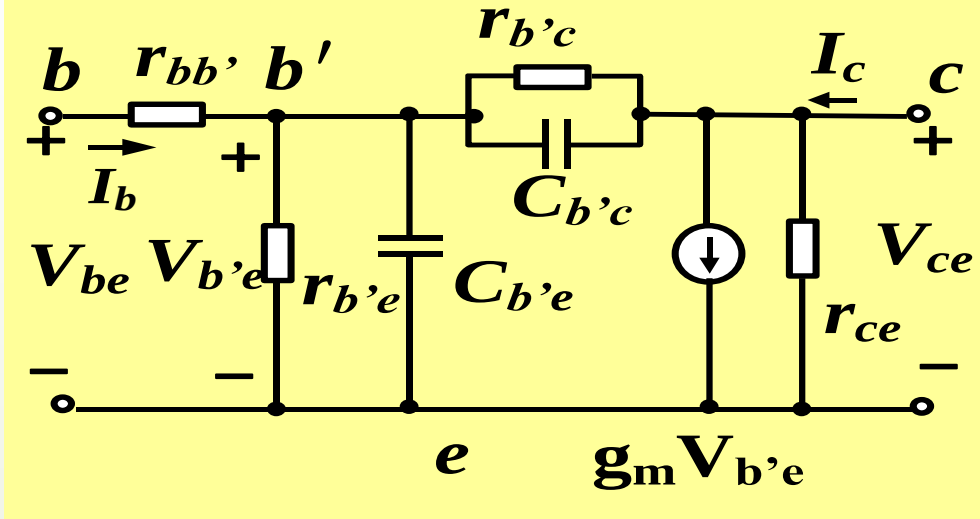
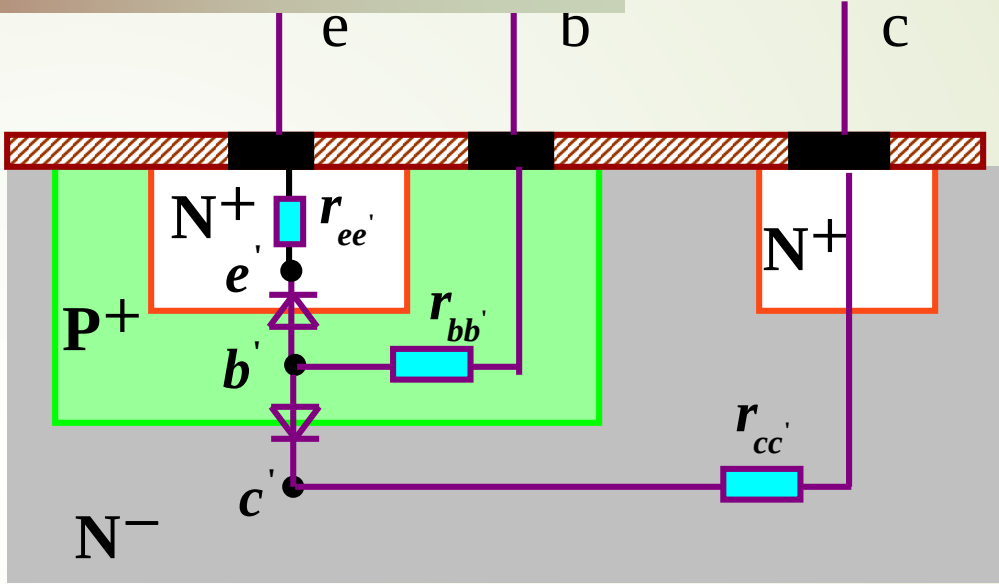
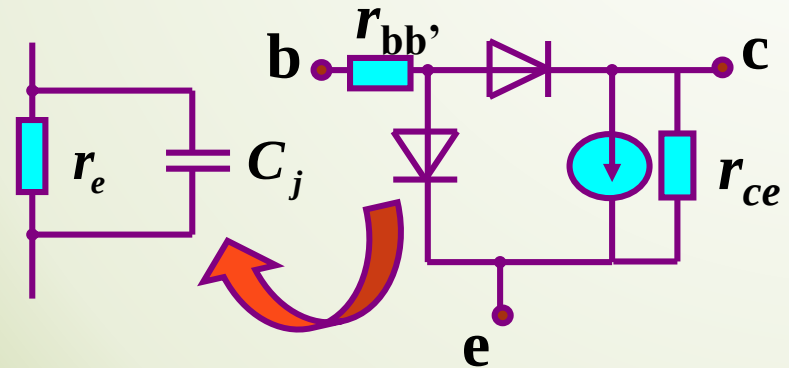
非线性、大信号

线性、小信号

混合 π 模型：

线性化

考虑 r_{ce}



双极晶体管模型 (续)

$J_e \left\{ \begin{array}{l} r_{b'e} : \text{结电阻, 小, 正向} \\ C_{b'e} : \text{结电容 (} C_D \text{) 扩散 (} \tau - \tau + pF \text{)} \end{array} \right.$

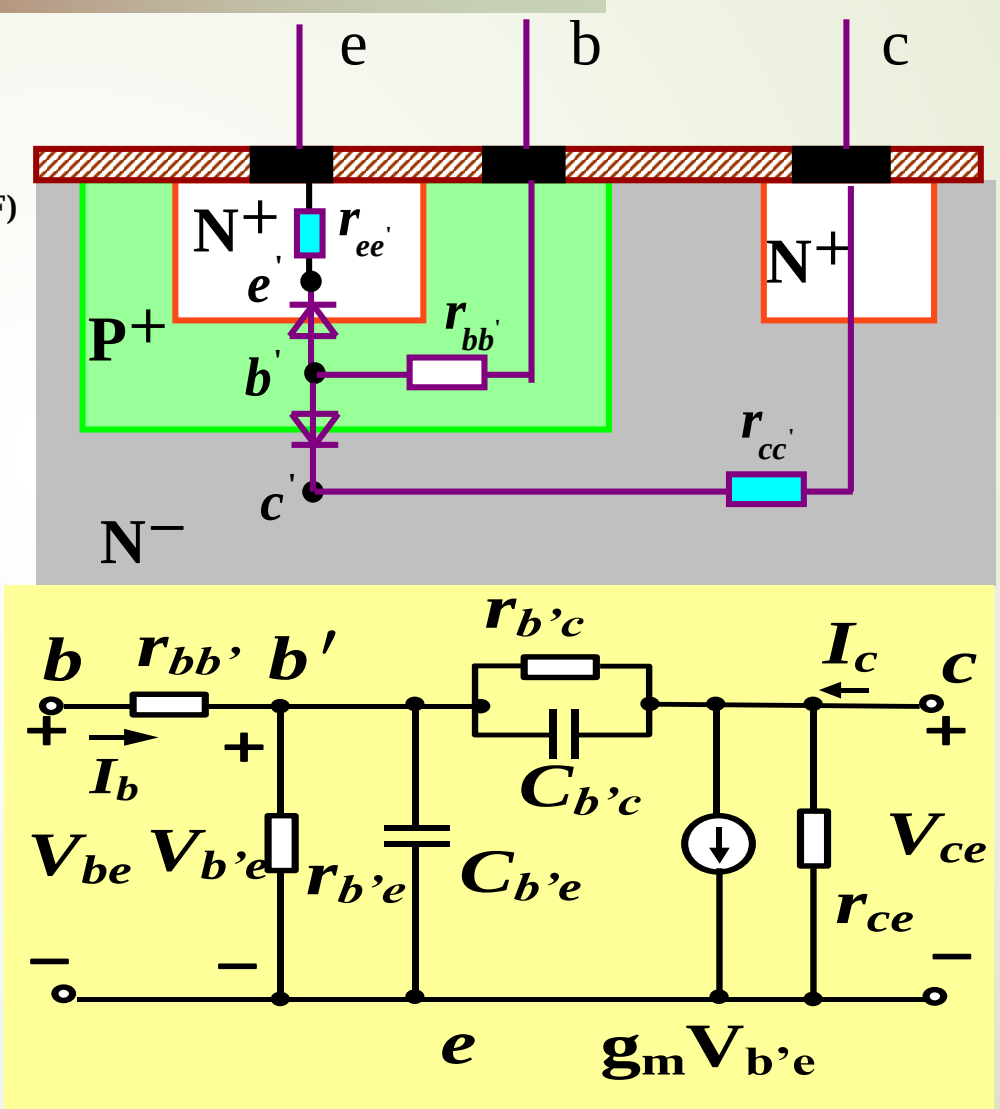
$J_c \left\{ \begin{array}{l} r_{b'c} : \text{大 反向 (} \tau + M \text{)} \\ C_{b'c} : C_T \text{ (小) 势垒电容 (} 0.1 - \tau pF \text{)} \end{array} \right.$

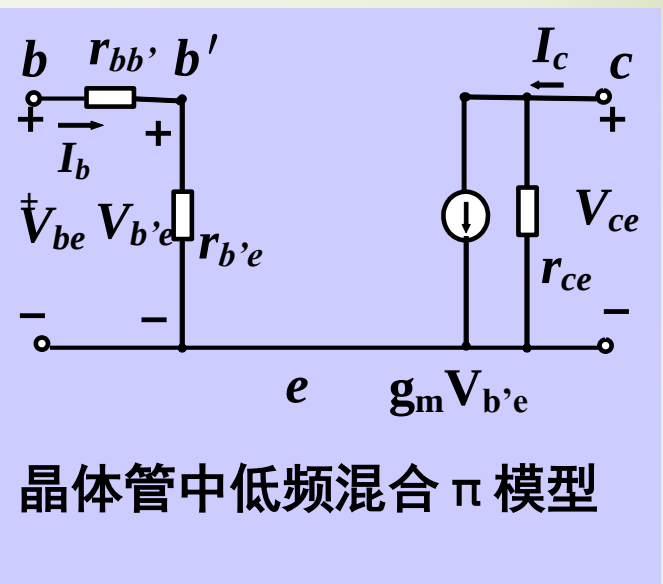
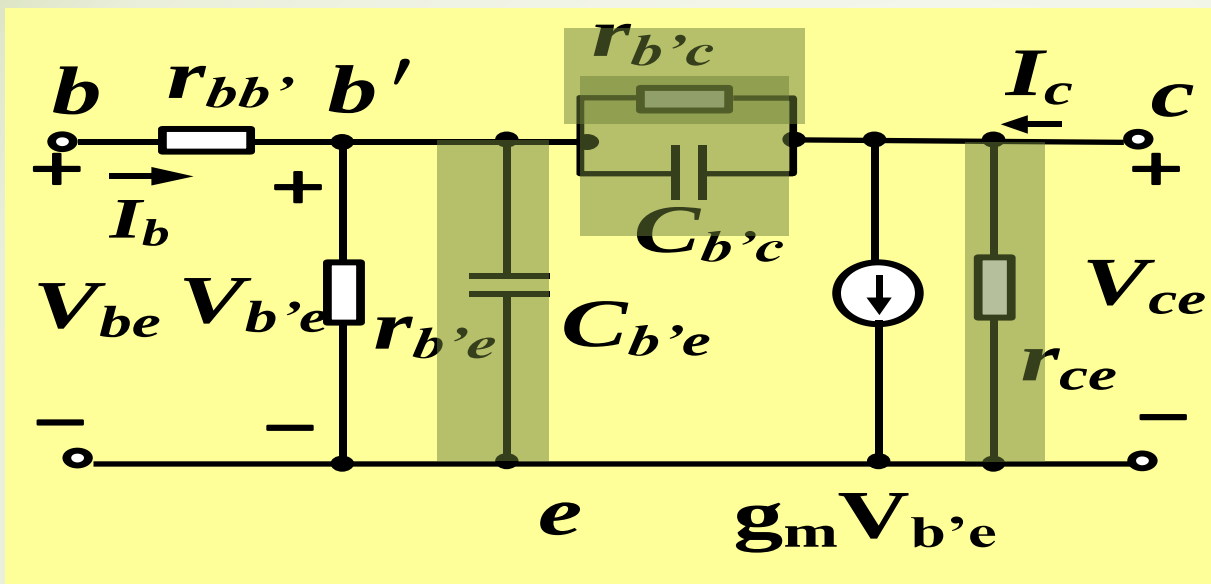
输出 $\left\{ \begin{array}{l} r_{ce} : \text{描述基区宽度调制效应} \\ g_m V_{b'e} : \text{压控电流源} \end{array} \right.$

$r_{bb'}$: 基区体电阻

$$g_m = \frac{\Delta i_c}{\Delta V_{b'e}} \bigg|_{V_{CEQ}}$$

输出短路时的低频跨导





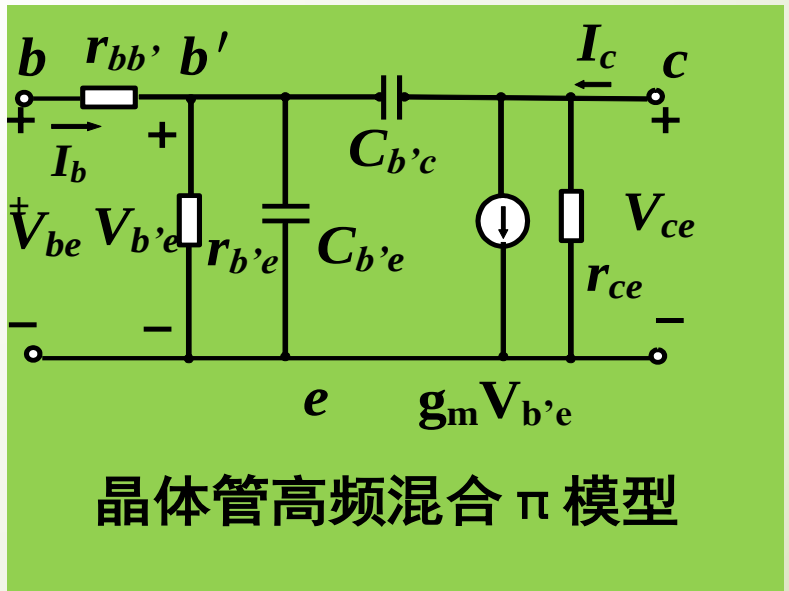
晶体管中低频混合 π 模型

化简

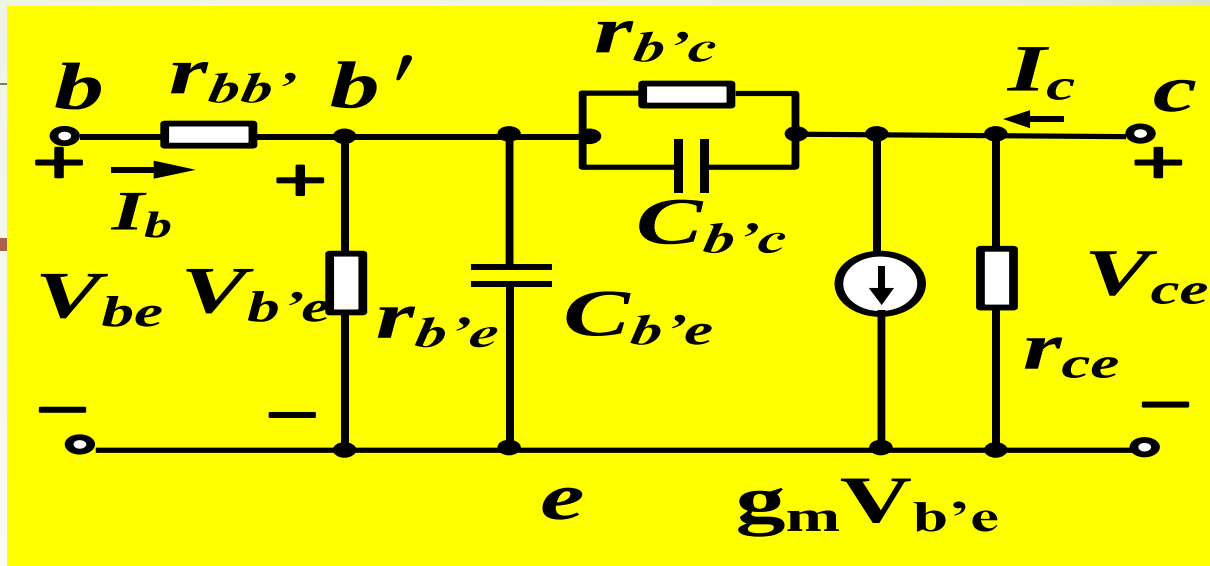
高频： 满足 $1/\omega C_{b'c} \ll r_{b'c}$ ，
可忽略 $r_{b'c}$

中低频： 可忽略 $C_{b'e}$ 、 $C_{b'c}$
---纯阻性网络，可忽略 $r_{b'c}$

当 $r_{ce} \gg R_L$ 时，可忽略 r_{ce}



晶体管高频混合 π 模型



- g_m



$$g_m = \frac{\beta_0}{r_{b'e}} \approx \frac{I_{EQ}}{V_T}$$

等效电路法的几点说明

➡ 近似性

- ➡ 非线性器件的小信号线性化近似
- ➡ 模型的近似

➡ 局限性

- ➡ 适用于 $f < f_T/3$, (此时可认为参数与 f 无关)

工程问题共同特点！

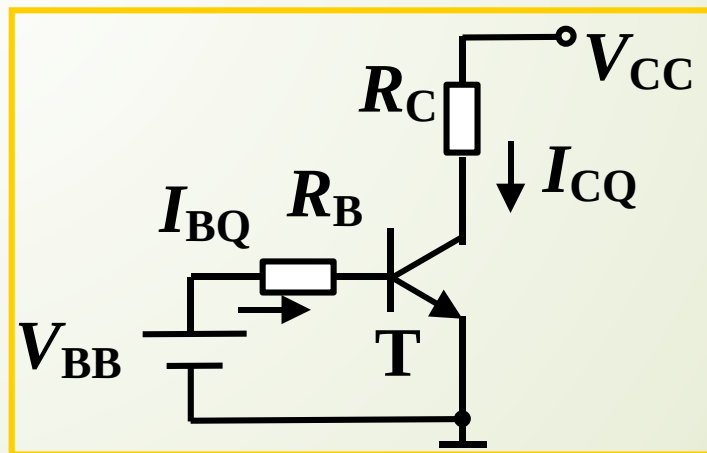
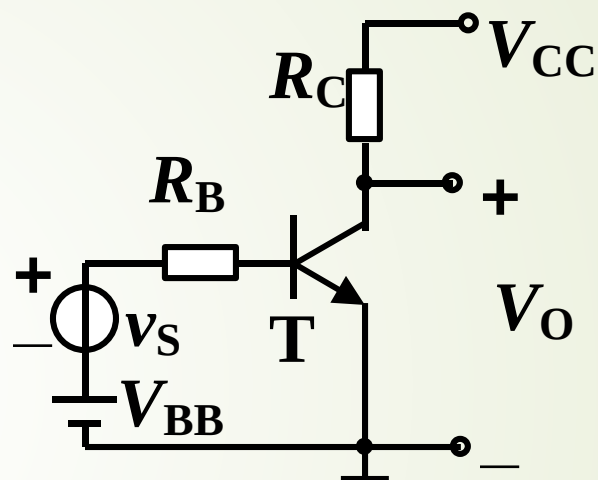
只适用于小信号交流分析（不能用来求Q点）
参数与Q有关：先求Q点

Q点变化→参数变化

分析举例

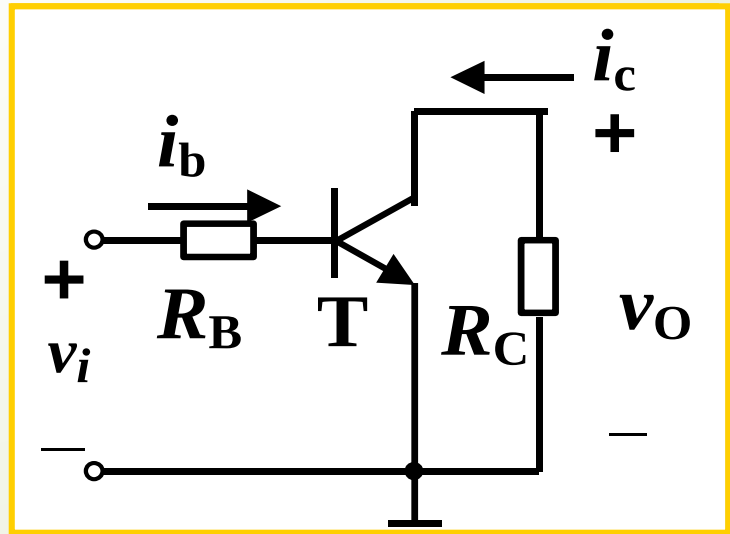
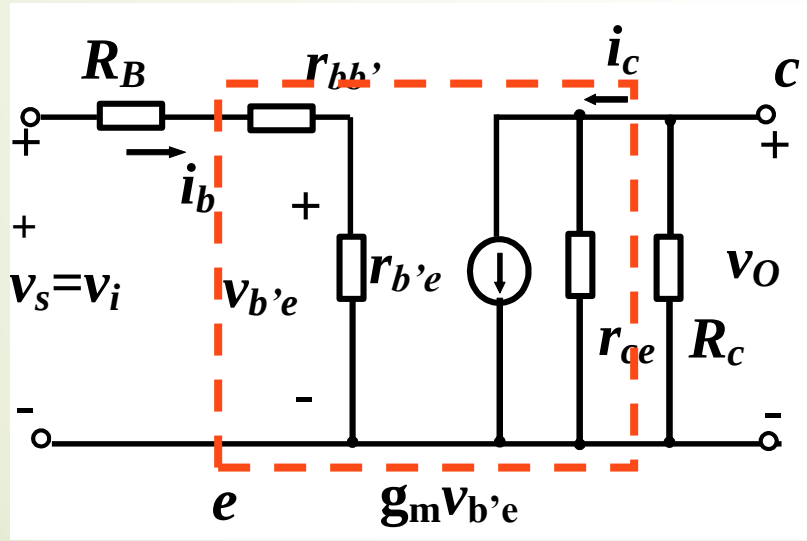
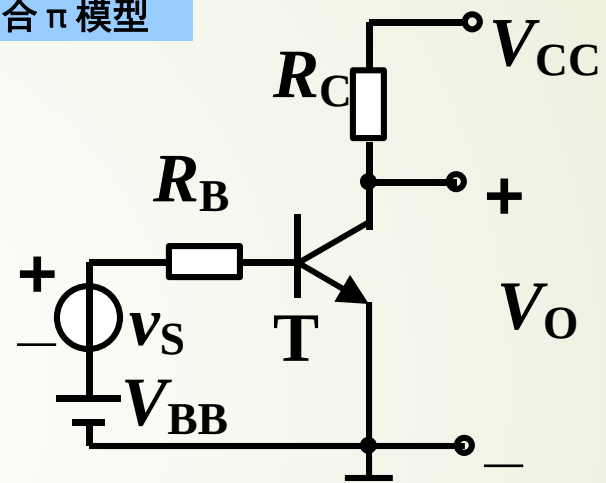
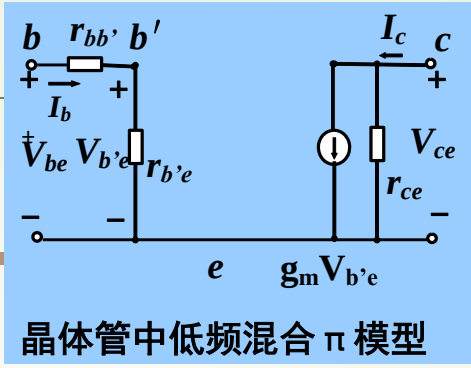
步骤：(1) 画直流通路
(2) 求Q点

$$\left\{ \begin{array}{l} I_{BQ} = \frac{V_{BB} - V_{BEQ}}{R_B} \\ I_{CQ} = \beta I_{BQ} \\ V_{CEQ} = V_{CC} - R_C I_{CQ} \end{array} \right.$$



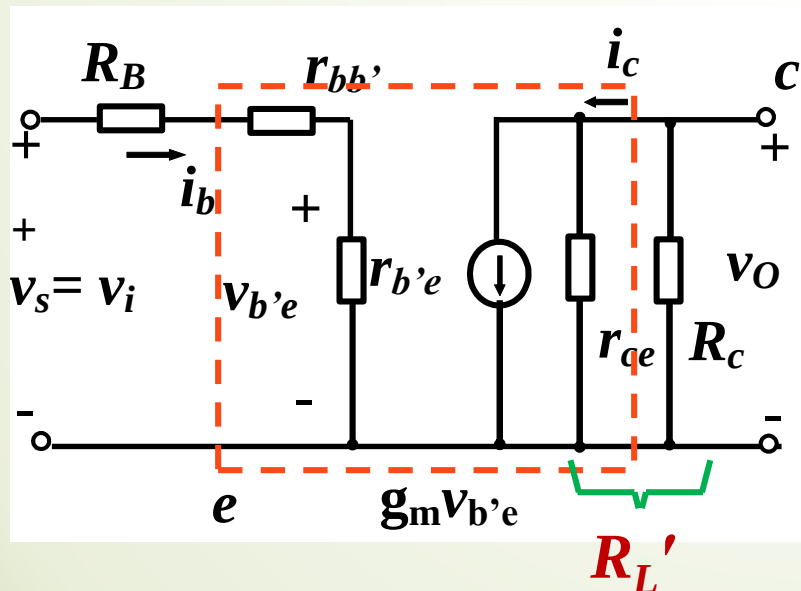
分析举例

- 步骤：(1) 画直流通路
- (2) 求Q点
- (3) 画交流通路
- (4) 画等效电路
- (5) 计算交流参数



分析举例

- 步骤：(1) 画直流通路
(2) 求Q点
(3) 画交流通路
(4) 画等效电路
(5) 计算交流参数



1) 电压增益 A_V

$$\left\{ \begin{aligned} A_V &= \frac{v_O}{v_i} = \frac{-g_m v_{be}' R_L'}{v_i} \\ v_{be}' &= i_b r_{be}' = \frac{v_i r_{be}'}{R_B + r_{bb}' + r_{be}'} \end{aligned} \right.$$



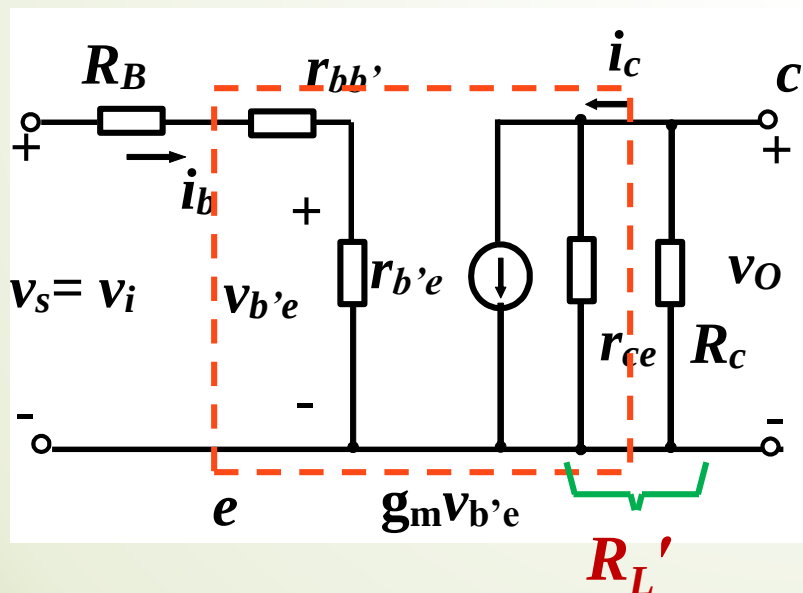
$$A_V = -\frac{g_m r_{be}' R_L'}{R_B + r_{bb}' + r_{be}'} = -\frac{\beta R_L'}{R_B + r_{be}'}$$

分析举例

- 步骤：(1) 画直流通路
(2) 求Q点
(3) 画交流通路
(4) 画等效电路
(5) 计算交流参数

2) 输入电阻 R_i

$$R_i = \frac{\dot{V}_i}{\dot{I}_i} = \frac{\dot{V}_i}{\dot{I}_b} = R_B + r_{be}$$



3) 输出电阻 R_O

$$\because I_b = 0, V_{be} = 0,$$

$$g_m V_{b'e} = 0$$

$$\therefore R_O = r_{ce} // R_C$$

外加电压法：
负载开路，
信号源短路，
保留内阻